

Examen NFE204 - Session 1

7 février 2012

Consignes

Durée de l'examen : 2h30

Documents non autorisés

Calculatrice autorisée

Les exercices sont indépendants les uns des autres. Merci de soigner votre écriture.

Ce sujet contient 6 pages.

Important : nous n'évaluons pas les réponses par la syntaxe. ne vous inquiétez pas d'utiliser un point-virgule à la place d'un point d'exclamation ou autres détails mineurs

Première partie : XML

. Exercice 1 - XPath, XQuery, XSLT

Voici le contenu du fichier *my_playlist.xml* :

```
<favoris>
  <album label="Mercury Records">
    <interprete>Gérald de Palmas</interprete>
    <titre>Marcher dans le sable</titre>
    <annee>2009</annee>
    <prix_album devise="EUR">10</prix_album>
    <piste>
      <titre>Une seule vie</titre>
    </piste>
    <piste num="4">
      <titre>Regarde-moi bien en face</titre>
    </piste>
    <piste num="8">
      <titre>Déjà</titre>
    </piste>
  </album>
  <album label="Wagram">
    <interprete>Gérald Genty</interprete>
    <titre>Le Plus Grand Chanteur De Tout L'Etang</titre>
    <annee>2006</annee>
    <prix_album devise="EUR">8</prix_album>
    <piste num="13">
      <titre>Caïman</titre>
    </piste>
    <piste num="8">
      <titre>Du yoyo dans L'Ohio</titre>
    </piste>
    <piste>
      <titre>Un très très mauvais steward</titre>
    </piste>
  </album>
  <album label="Mercury Records">
    <interprete>Gérald de Palmas</interprete>
    <titre>La dernière année</titre>
    <annee>1995</annee>
    <piste num="2">
      <titre>Sur La Route</titre>
    </piste>
    <piste num="1">
      <titre>Sans recours</titre>
    </piste>
    <piste num="10">
      <titre>Ici ou ailleurs</titre>s</piste>
  </album>
  <album label="Chrysalis France">
    <interprete>Gérald de Palmas</interprete>
    <titre>Les Lois de la nature</titre>
    <annee>1997</annee>
    <prix_album devise="EUR">6</prix_album>
    <piste num="4">
      <titre>Mary Jane</titre>
    </piste>
  </album>
</favoris>
```

Listing 1 – Fichier my_playlist.xml

XPath

- 1- Quel est le résultat de l'évaluation de chacune de ces requêtes XPath sur le fichier *my_playlist.xml* ?
1. `/favoris/album/titre`
 2. `/favoris/album/piste[@num="8"]`
- 2- Donner une requête XPath permettant de récupérer les noms les titres des pistes numéro 1 sur les albums (information se trouvant dans l'attribut `num`).
- 3- Combien d'éléments sont contenus dans le résultat de la requête `//titre/parent::*` évaluée sur le fichier *my_playlist.xml* ? Justifiez brièvement votre réponse.

XQuery

- 4- Donner une requête XQuery utilisant la syntaxe FLOWR permettant de récupérer les titres des albums, ordonnées par ordre alphabétique, pour lesquels toutes les pistes ont un numéro et un titre. *NB : les conditions de sélection de la requête ne doivent être placées ni dans la clause For, ni dans la clause Return.*

XSLT

- 5- Quel est le code XML issu de la transformation du fichier *my_playlist.xml* avec la feuille de style XSLT suivante :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <xsl:output method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8"/>

  <xsl:template match="/favoris">
    <html>
      <body>
        <h1>Liste courte</h1>
        <ul>
          <xsl:for-each select="album">
            <xsl:apply-templates select="." mode="short"/>
          </xsl:for-each>
        </ul>
        <h1>Liste avec description</h1>
        <ul>
          <xsl:for-each select="album">
            <xsl:apply-templates select="." mode="long"/>
          </xsl:for-each>
        </ul>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="album" mode="short">
    <li> <xsl:value-of select="titre"/></li>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="album" mode="long">
    <li>
      <b><xsl:value-of select="titre"/>: </b><xsl:value-of select="interprete"/>, <xsl:value-of select="annee"/>
    </li>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Listing 2 – Feuille de style XSLT

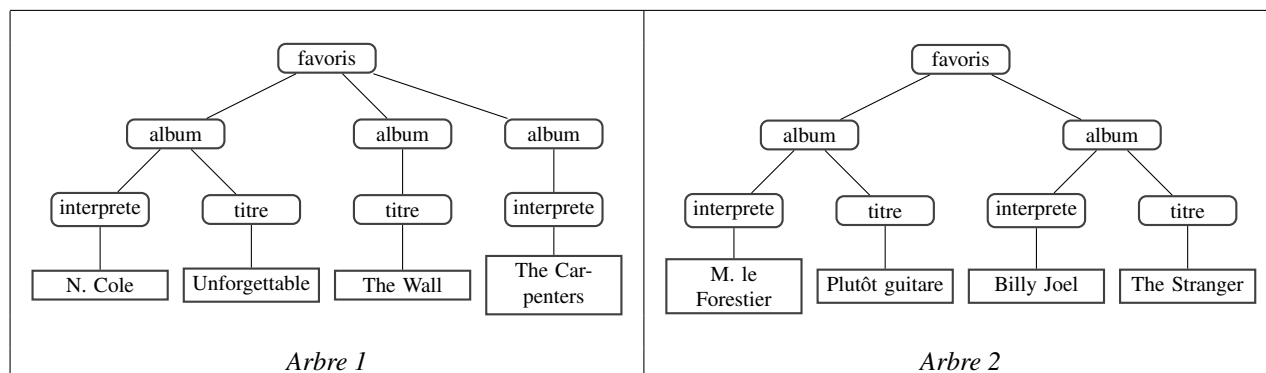
Une indentation facilitant la lecture de votre réponse sera appréciée.

Barème indicatif (pour l'exercice 1) : env. 7 points

Temps indicatif : env. 25 mn

Exercice 2 - les DTD

1- Voici deux arbres de données semi-structurées (représentant les contenus de deux fichiers XML) :



a- Proposez une DTD que *Arbre 1* vérifie mais pas *Arbre 2*.

b- Proposez une DTD que *Arbre 2* vérifie mais pas *Arbre 1*.

c- Proposez une DTD que *Arbre 1* et *Arbre 2* vérifient.

Rappel : Les cardinalités dans une DTD se note de la sorte :

(vide) : exactement 1 occurrence

* : 0 à infini occurrences

+ : 1 à infini occurrences

? : 0 ou 1 occurrence

Barème indicatif : env. 3 points

Temps indicatif : env. 20 mn

Seconde partie : Gestion de données à grande échelle

Exercice 3 - Recherche plein texte

Barème indicatif : env. 5 points

Temps indicatif : env. 20 mn

Nous souhaitons indexer les 6 documents de notre collection. Le tableau ci-dessous donne le nombre d'occurrences de chaque terme dans le document correspondant (par souci de visibilité, nous n'avons gardé que les mots pertinents) :

Mot	Doc1	Doc2	Doc3	Doc4	Doc5	Doc6
Ecole	5	4	2	0	1	3
Ingénieur	2	5	3	3	0	3
Paris	0	0	1	0	3	2
CNAM	0	5	1	4	3	3
Elève	3	1	1	0	0	2

1. Créer les listes inverses avec pour chaque mot :

- La valeur de l'idf ;
- La liste des valeurs tf pour chaque document correspondant.

Solution :

Mot	Idf	Doc1	Doc2	Doc3	Doc4	Doc5	Doc6
Ecole	0,079	1/2	4/15	2/8		1/7	3/13
Ingénieur	0,079	1/5	5/15	3/8	3/7		3/13
Paris	0,301			1/8		3/7	2/13
CNAM	0,079		5/15	1/8	4/7	3/7	3/13
Elève	0,176	3/10	1/15	1/8			2/13

2. Soit la requête suivante : "Ecole $\wedge$ Paris $\wedge$ Elève"

Donner les résultats par ordre de pertinence normée (avec leur score correspondant)

Solution :

Documents	Doc1	Doc2	Doc3	Doc4	Doc5	Doc6
Norme	0,068	0,044	0,057	0,056	0,133	0,062

$$\text{Doc1} \frac{\frac{1}{2} \times 0,079 + 0 \times 0,301 + \frac{3}{10} \times 0,176}{0,068} = 0,881$$

$$\text{Doc2} \frac{\frac{4}{15} \times 0,079 + 0 \times 0,301 + \frac{1}{15} \times 0,176}{0,044} = 0,581$$

$$\text{Doc3} \frac{\frac{2}{8} \times 0,079 + \frac{1}{8} \times 0,301 + \frac{1}{8} \times 0,176}{0,057} = 1,156$$

$$\text{Doc4} \frac{0 \times 0,079 + 0 \times 0,301 + 0 \times 0,176}{0,056} = 0$$

$$\text{Doc5} \frac{\frac{1}{7} \times 0,079 + \frac{3}{7} \times 0,301 + 0 \times 0,176}{0,133} = 1,054$$

$$\text{Doc6} \frac{\frac{3}{13} \times 0,079 + \frac{2}{13} \times 0,301 + \frac{2}{13} \times 0,176}{0,062} = 1,210$$

Résultat trié par ordre de pertinence décroissant : Doc6, Doc3, Doc5, Doc1, Doc2

Exercice 4 - Indexation distribuée

Barème indicatif : env. 5 points

Temps indicatif : env. 20 mn

La figure 1 montre un anneau de distribution de type *consistent hashing*. Les ronds oranges représentent des serveurs. On veut gérer une collection de documents D , chacun doté d'un identifiant id .

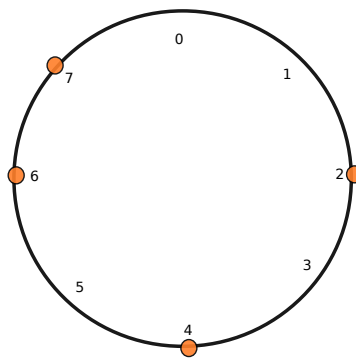


FIGURE 1 – Situation initiale de l'anneau *Consistent hashing*

1. Donnez une règle de distribution permettant d'affecter chaque document de D à un serveur. Indiquez, selon cette règle, où se trouvent les documents $id = 13$ et $id = 16$.
2. On ajoute un serveur dont la valeur de hachage vaut 9. Où se place-t-il dans l'anneau, et quelles sont les opérations à effectuer à son arrivée ?

Solution : (1) On applique modulo(8) sur l'id, et on stocke l'objet sur le serveur qui précède sur l'anneau (ou qui

suit, cela revient au même). (2) Le serveur se place en position 1. Tous les objets stockés entre 1 et 2, venant du serveur 7, doivent être placés sur le nouveau serveur (dans l'hypothèse "précède"). On se pose la question de l'emplacement de la table de hachage (donnant l'équivalence entre les IP des serveurs et leur emplacement sur l'anneau).

1. On choisit initialement la solution suivante : chaque serveur connaît l'emplacement de son successeur sur l'anneau. Quel est le nombre de messages dans le pire des cas pour trouver l'emplacement d'un objet ?
2. Vous arrivez et proposez une solution de type *Chord*, comme vu en cours. Quels sont les amis du serveur à l'emplacement 4 ?

Solution : (1) complexité linéaire : il faut parcourir tout l'anneau dans le pire des cas. (2) les amis sont 6 et 7.